



English 

الخطة الدراسية للهندسة الطبية الحيوية

القبول والتسجيل
مواقع جامعة العلوم والتكنولوجيا < كلية الهندسة < قسم الهندسة الطبية الحيوية < برنامج الهندسة الطبية الحيوية < إتاحة دروسية
للهندسة الطبية الحيوية

الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية

(السنة الاولى)

First Semester الفصل الأول

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BUST03	Arabic Language (1)	2	–	–	2	اللغة العربية (1)	–	–
2	BUST05	Islamic Culture	2	–	–	2	الثقافة الاسلامية	–	–
3	BUST08	National Culture (1)	2	–	–	2	الثقافة الوطنية (1)	–	–
4	BUST02	English Language (1)	–	–	4	2	اللغة الانجليزية (1)	–	–
5	BME015	General Chemistry	2	–	–	2	كيمياء عامة	–	–
6	BENG01	Mathematics	2	2	–	3	الرياضيات	–	–
7	BME031	Electrical Circuit Analysis (1)	2	2	2	4	تحليل دوائر كهربائية (1)	–	–
8	BUST09	Computer Skills	–	–	4	2	مهارات الحاسوب	–	–
9	BUST04	Life Skills	1	–	2	2	مهارات حياتية	–	–
10	BUST01	Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed	–	–	2	1	مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده	–	–
Total			13	4	14	22	المجموع		

Second Semester الفصل الثاني

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BUST07	Arabic Language (2)	2	–	–	2	اللغة العربية (2)	–	–
2	BUST10	National Culture (2)	2	–	–	2	الثقافة الوطنية (2)	–	–
3	BUST06	English Language (2)	–	–	4	2	اللغة الانجليزية (2)	–	–

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
4	BENG03	Physics				2	كيمياء	-	-
5	BENG04	Calculus	2	2	-	3	التفاضل والتكامل	-	-
6	BME014	Biology	2	-	2	3	علم الأحياء	-	-
7	BME032	Electrical Circuit Analysis(2)	2	2	2	4	تحليل دوائر كهربائية (2)	BME031	-
8	BME011	Engineering Drawing	1	-	2	2	الرسم الهندسي	-	-
Total			12	6	12	21	المجموع		

(السنة الثانية)

Third Semester الفصل الثالث

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BME017	Anatomy & Physiology	2	-	2	3	التشريح وعلم وظائف الأعضاء	-	-
2	BME012	Engineering Physics	2	2	-	3	فيزياء هندسية	BENG03	-
3	BME033	Electronics (1)	2	2	2	4	الالكترونيات (1)	BME031	-
4	BME021	Differential Equations	2	2	-	3	معادلات تفاضلية	BENG04	-
5	BME041	Computer Programming (1)	2	-	2	3	برمجة حاسوب (1)	-	-
6	BME013	Engineering Mechanics	2	2	-	3	ميكانيكا هندسية	-	-
Total			11	10	6	19	المجموع		

Fourth Semester الفصل الرابع

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BME051	Introduction to Biomedical Engineering	1	2	-	2	مقدمة الى الهندسة الطبية	-	-
2	BME034	Electronics (2)	2	2	2	4	الالكترونيات (2)	BME033	-
3	BME042	Computer Programming (2)	2	-	2	3	برمجة حاسوب (2)	BME041	-
4	BME016	Biochemistry	2	-	-	2	كيمياء حيوية	-	-
5	BME043	Biomedical Signals and Systems	2	2	-	3	الإشارات والنظم الطبية الحيوية	BME021	-
6	BME052	Statistics and Probability	2	-	2	3	الإحصاء و الاحتمالات	-	-
7	BME053	Biomechanics	2	2	-	3	ميكانيكا حيوية	BME013	-
Total			12	8	6	20	المجموع		

(السنة الثالثة)

Fifth Semester الفصل الخامس

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BME035	Biomedical Electronics and Measurements	2	2	2	4	الالكترونيات حيوية وقياسات	BME034	–
2	BME057	Biomedical Engineering Design and Innovation	2	–	2	3	التصميم والابتكار في الهندسة الطبية	BME034	–
3	BME054	Laboratory Medical Instrumentations	2	–	2	3	أجهزة المختبرات الطبية	BME034	–
4	BME037	Digital & Logic Design	2	–	2	3	التصميم الرقمي والمنطقي	–	–
5	BME044	Digital Signal Processing	2	–	2	3	معالجة الاشارة الرقمية	BME043	–
6	BME038	Electric Machines	2	–	2	3	آلات كهربائية	BME032	–
Total			12	2	12	19	المجموع		

Sixth Semester الفصل السادس

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BME036	Biomedical Sensors	2	2	2	4	الحساسات الطبية الحيوية	BME035	–
2	BME055	Therapeutics Medical Instrumentations	2	–	2	3	الأجهزة الطبية العلاجية	BME034	–
3	BME045	Biomedical Control Systems	2	2	2	4	أنظمة التحكم في الهندسة الطبية	BME043	–
4	BME046	Microcontrollers and Embedded Systems	2	–	2	3	المتحكمات الدقيقة والأنظمة المدمجة	BME037, BME041	–
5	BME048	Biomedical Artificial Intelligence	2	2	–	3	الذكاء الاصطناعي الطبي الحيوي	BME042	–
6	BME062	Medical Equipment Maintenance	–	–	2	1	صيانة الأجهزة الطبية	BME055	–
Total			10	6	10	19	المجموع		

(السنة الرابعة)

Seventh Semester الفصل السابع

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BME056	Medical Imaging Systems	2	2	2	4	أنظمة التصوير الطبي	BME052	–
2	BME059	Hospital Safety	2	–	–	2	سلامة المستشفيات	–	–
3	BME063	Graduation Project (1)	1	–	2	2	مشروع التخرج (1)	اجتياز 70% + BME046 من الساعات	BENG02
4	BME061	Engineering Training	–	–	2	1	تدريب هندسي	BME054, BME055	–
5	BENG02	Research Methodology	2	–	–	2	مناهج البحث العلمي	–	–
6	BMELOX	Elective (1)	2	2	–	3	اختياري (1)	–	–
Total			11	4	6	14	المجموع		

Eighth Semester

الفصل الثامن

No.	Code	Course Name	عدد الساعات الفعلية				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BENG05	Statistics & Probability	2	–	2	3	الإحصاء والاحتمالات	–	–
2	BME047	Medical Image processing	2	–	2	3	معالجة الصور الطبية	BME044	–
3	BME064	Graduation Project (2)	1	–	2	2	مشروع التخرج (2)	BME063	–
4	BME058	Biomaterials	2	2	–	3	المواد الحيوية	–	–
5	BMELOX	Elective (2)	2	–	2	3	اختياري (2) إدارة	–	–
Total			9	2	8	14	المجموع		

Elective Program Requirements

متطلبات التخصص الاختيارية (6 ساعات معتمدة)

No.	Code	Course Name	عدد الساعات المعتمدة				اسم المقرر	Pre-Request	Co-Request
			L	T	P	C			
1	BMELO1	Internet of Things in Healthcare	2	–	1	3	إنترنت الأشياء في الرعاية الصحية	BME042	–
2	BMELO2	Biomedical Data Science	2	–	1	3	علم البيانات الطبية الحيوية	BME042	–
3	BMELO3	Physiological Modeling and Simulation	2	–	1	3	النمذجة والمحاكاة الفسيولوجية	BME045	–
4	BMELO4	Selected Topics in Biomedical Engineering	2	1	–	3	موضوعات مختارة في الهندسة الطبية	–	–
5	BMELO5	Hospitals Design and Management	2	1	–	3	إدارة وتصميم المستشفيات	–	–
6	BMELO6	Biofluids Mechanics	2	1	–	3	ميكانيكا الموائع الحيوية	BME053	–
7	BMELO7	Respiratory Engineering	2	1	–	3	هندسة الجهاز التنفسي	BME053	–



العنوان

شارع الستين، جولة مذبح جولة جامعة العلوم والتكنولوجيا

ص.ب: (15201 – 13064)

صنعاء – الجمهورية اليمنية



تلفون

373237 (1) 00967

فاكس: (530815 / 530630 (1) 00967)

سيار : 777761641





الايـمـيـل

Email:eng@ust.edu.ye



.University of Science and Technology. All Rights Reserved 2026–1994 ©

[Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)